



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Carrera de Software

Modalidad Presencial

Tema:

“Diseño y desarrollo de un prototipo de aplicación móvil para el análisis del rendimiento individual en futbolistas amateur”

Autores:

**MERINO CALDERÓN EDNAN JOSUÉ
ANDRADE ENCALADA LUIS ALEJANDRO**

Tutor:

ING. CUDCO POMAGUALLI ÁNGEL GEOVANNY MSc

SANGOLQUÍ, AGOSTO 2026





Agenda

- **Introducción**
- **Objetivos**
- **Metodología**
- **Desarrollo**
- **Pruebas**
- **Demostración y Evaluación**
- **Resultados**
- **Conclusiones y Trabajos Futuros**





Introducción

➤ Introducción

- Objetivos
- Metodología
- Desarrollo
- Pruebas
- Demostración y Evaluación
- Resultados
- Conclusiones y Trabajos Futuros



Big Data en Fútbol Profesional



Vacío Tecnológico en Fútbol Amateur



Afecta la motivación



Ausencia de Registros



Dependencia de memoria y subjetividad



Objetivos



Objetivo general

Introducción

➤ Objetivos

Metodología

Desarrollo

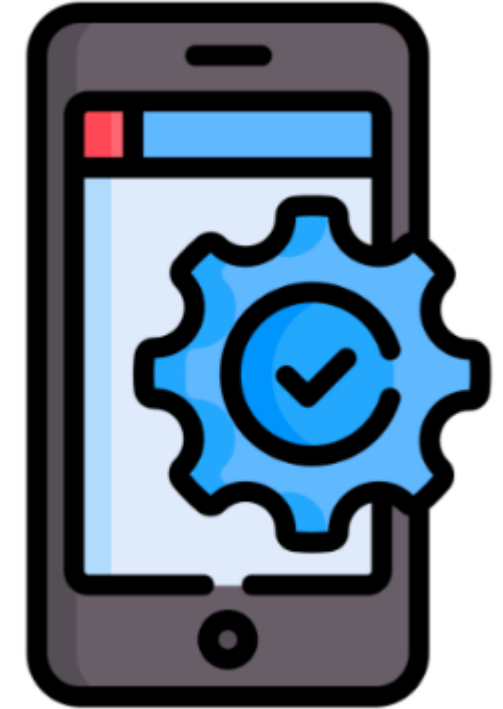
Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros

Desarrollar un prototipo de Aplicación Móvil enfocada en el análisis del rendimiento individual de futbolistas amateur por medio del registro de resultados.



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



Objetivos específicos

Introducción

➤ Objetivos

Metodología

Desarrollo

Pruebas

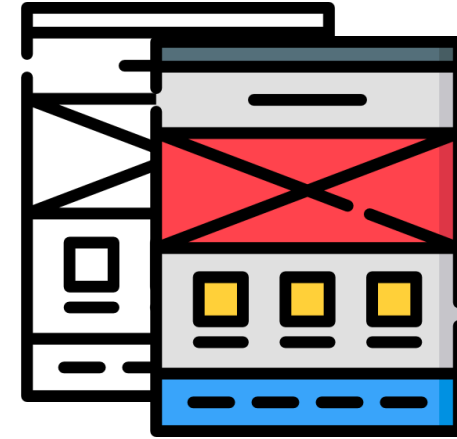
Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros



Fundamentar teóricamente el proyecto a través de la elaboración del estado del arte acerca de aplicaciones móviles enfocadas en el **seguimiento** y el **análisis** del rendimiento deportivo en futbolistas.



Diseñar mockups de baja fidelidad y de alta fidelidad para la aplicación móvil, centrados en ofrecer una correcta experiencia de usuario.



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



Objetivos específicos

Introducción

➤ Objetivos

Metodología

Desarrollo

Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros



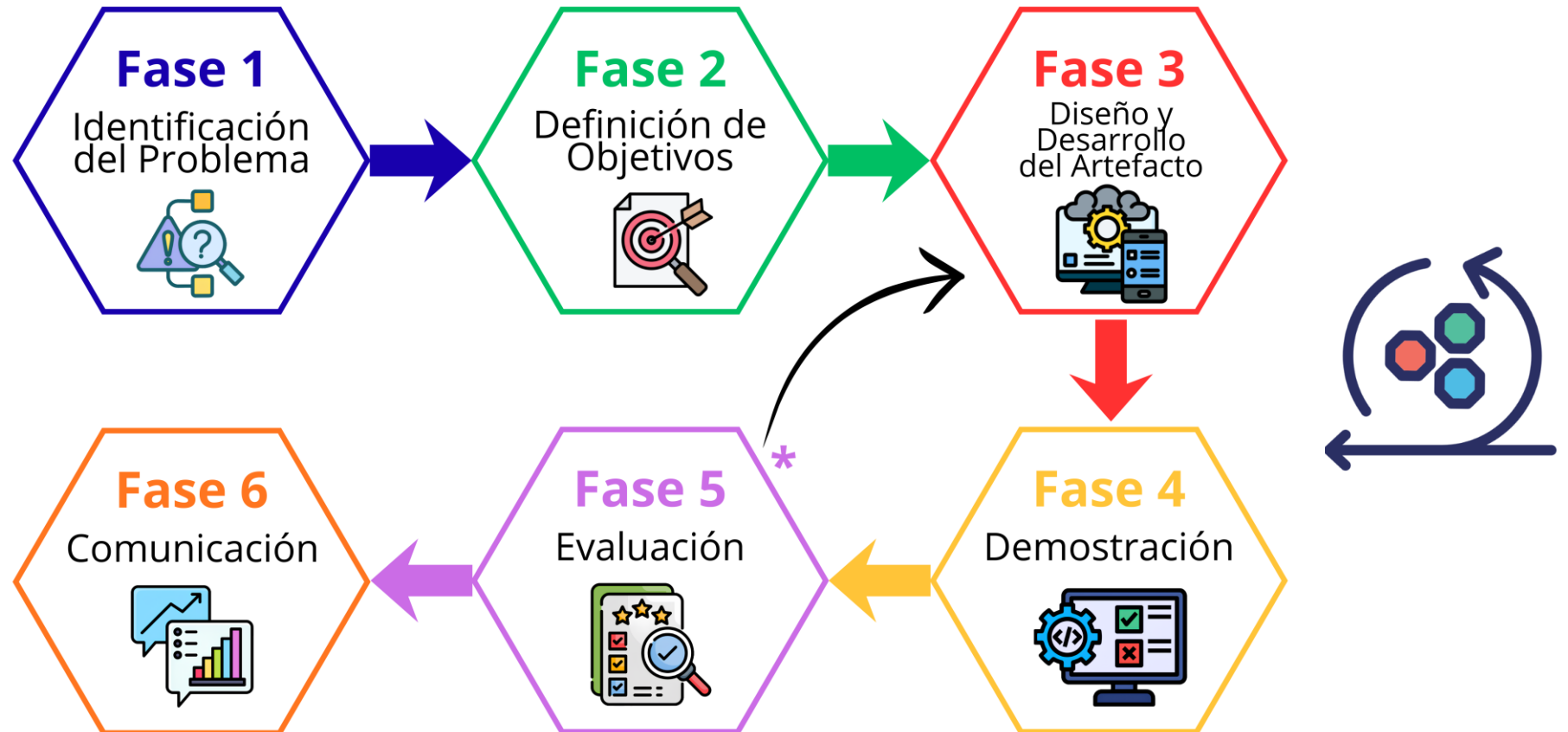
Desarrollar la aplicación móvil mediante la metodología de la **Ciencia del Diseño**, para ofrecer una experiencia agradable y eficiente para futbolistas amateurs.



Evaluar el prototipo desarrollado de la aplicación móvil con futbolistas amateurs de distintas aristas para determinar su funcionalidad, usabilidad y nivel de aceptación.



Metodología





Desarrollo



Casos de Uso

Introducción

Objetivos

Metodología

> Desarrollo

Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros

ID	Caso de Uso	Criterios
CA-01	Gestionar Autenticación	 
CA-02	Gestionar perfil y datos antropométricos	  $IMC = \frac{kg}{m^2}$
CA-03	Planificar próximo partido	 
CA-04	Registrar resultados	 
CA-05	Evaluar bienestar y esfuerzo	 
CA-06	Consultar analítica	  



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



Arquitectura del Artefacto

Introducción

Objetivos

Metodología

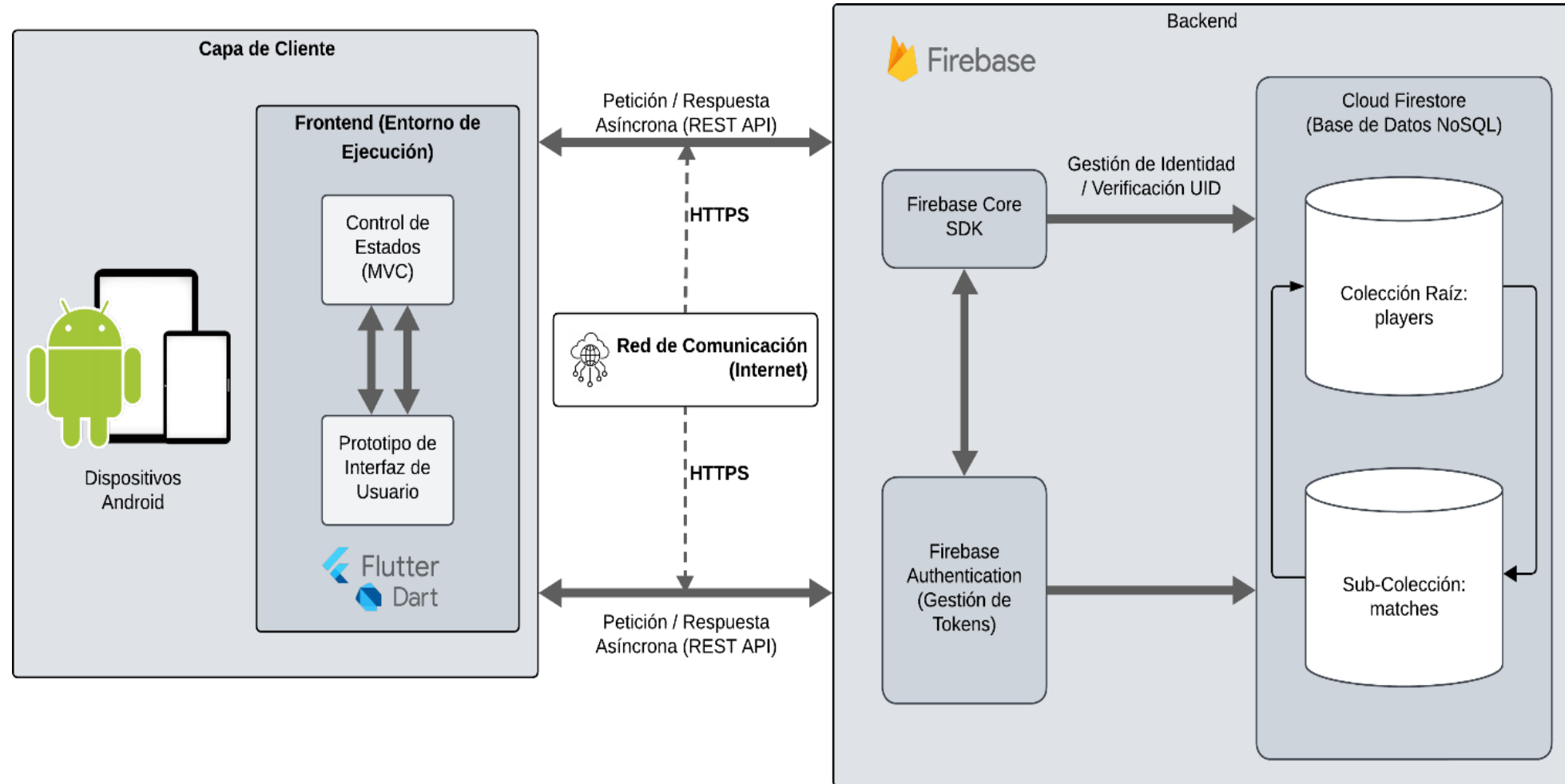
➤ Desarrollo

Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



Mockups

Introducción

Objetivos

Metodología

> Desarrollo

Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros

Mockup of the login screen (Pantalla de Inicio). The screen is light gray and features a placeholder for a profile picture at the top. Below it, the text "Bienvenido de Nuevo" is displayed. There are two input fields: one for email (labeled with an '@' icon) and one for password (labeled with a lock icon and masked with asterisks). A link "¿Olvidaste tu contraseña?" is located below the password field. At the bottom, there is a large "INGRESAR" button and a "Continuar con Google" button with the Google logo.

Pantalla de Inicio

Mockup of the registration screen (Pantalla de Registro). The screen has a dark green background. At the top, there is a soccer ball icon and the text "Bienvenido de Nuevo" followed by "Ingresa para continuar". Below this are two input fields for "Correo Electrónico" and "Contraseña" (masked with asterisks). A link "¿Olvidaste tu contraseña?" is positioned below the password field. A disclaimer states: "Al ingresar o continuar con Google, confirmas que estás de acuerdo con nuestras Políticas de Privacidad y Tratamiento de Datos". At the bottom, there is a large green "INGRESAR" button and a "Continuar con Google" button with the Google logo.

Mockup of the profile editing screen (Pantalla de Edición de Perfil). The screen is light gray with a dark gray header containing a back arrow and the text "Editar Perfil". The form includes several input fields: "Nombre Completo", three fields for profile pictures, "Posición Principal" (a dropdown menu), "Pie Dominante" (a dropdown menu), "Altura (cm)", and "Peso (kg)". At the bottom, there is a button labeled "ACTUALIZAR DATOS" with a refresh icon.

Registro y Edición de Perfil

Mockup of the profile editing screen (Pantalla de Edición de Perfil). The screen has a green header with a back arrow and the text "Editar Perfil". It is divided into two sections: "Información Esencial" and "Detalles en Cancha". The "Información Esencial" section includes input fields for "Nombre Completo" (filled with "Josué Merino"), "Fecha de Nacimiento", and "Nacionalidad". The "Detalles en Cancha" section includes a dropdown for "Posición Principal" (filled with "Segundo Delantero / Media Punta") and a dropdown for "Pie Dominante" (filled with "Izquierdo"). Below these is a "Físico (Opcional)" section with input fields for "Altura (cm)" (filled with "173") and "Peso (kg)" (filled with "63"). At the bottom, there is a large green "ACTUALIZAR DATOS" button with a refresh icon.



Mockups

Introducción

Objetivos

Metodología

> Desarrollo

Pruebas

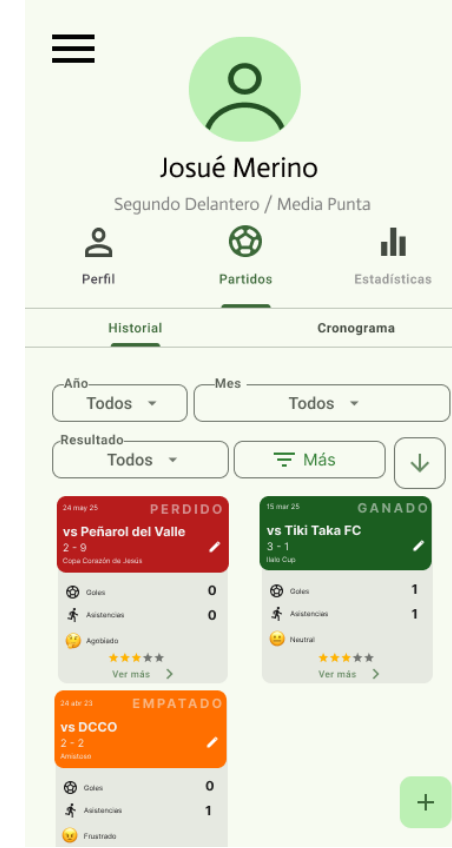
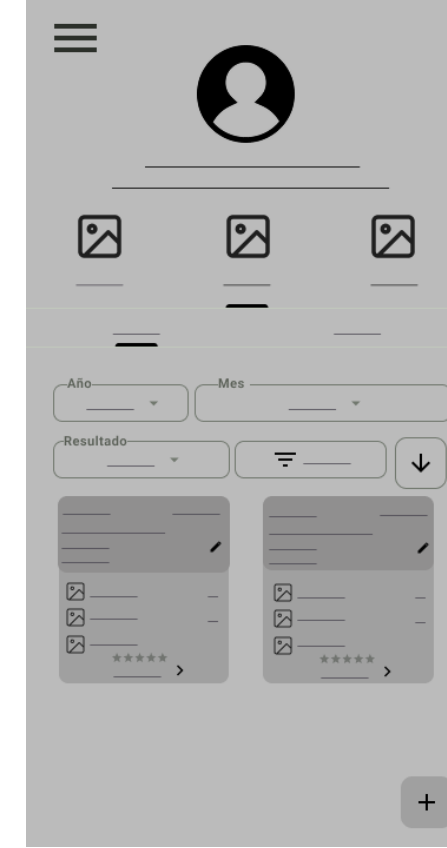
Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros



Pantalla de Perfil



Historial de Partidos



Pruebas



Pruebas de Control de Calidad

Introducción

Objetivos

Metodología

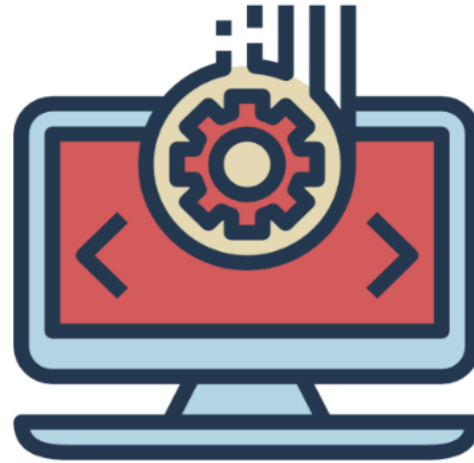
Desarrollo

➤ Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros



Pruebas de Integración



Pruebas de validación



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Introducción

Objetivos

Metodología

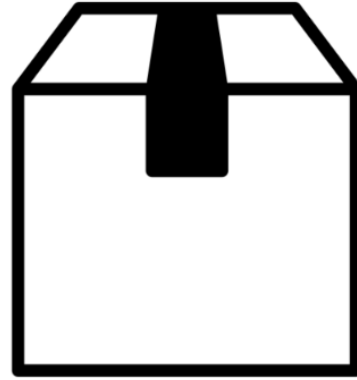
Desarrollo

➤ Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros



Pruebas de Caja Blanca

$$\rightarrow IMC = \frac{kg}{m^2}$$

Peso en kg = 70

Altura en Metros = 1.75

Resultado Esperado = 22.85



$$IMC = \frac{70}{(1.75)^2}$$

Resultado Obtenido → IMC = 22.85

Resultado Esperado = Resultado Obtenido





Demostración y Evaluación

Configuración del Entorno



**Dispositivo con Sistema Operativo
Android**



Conectividad de Red



Memoria y Almacenamiento



Estación de Auditoría



Bienvenido de Nuevo

Ingresa para continuar

@ Correo Electrónico

Contraseña



¿Olvidaste tu contraseña?



¿Nuevo aquí? Crear una cuenta

 Continuar con Google



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



Demostración y Evaluación

Introducción

Objetivos

Metodología

Desarrollo

Pruebas

➤ Demostración y

Evaluación

Resultados

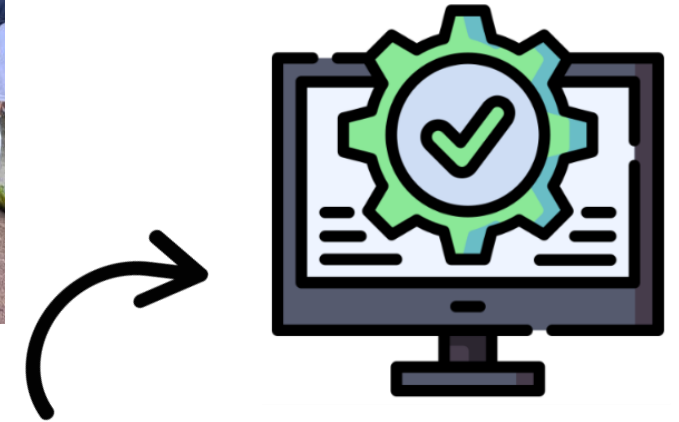
Conclusiones y Trabajos Futuros



Sujetos de Prueba



Desarrollo de la Prueba



Cumplimiento de Requerimientos



Instrumentos de Recolección de Datos

Introducción

Objetivos

Metodología

Desarrollo

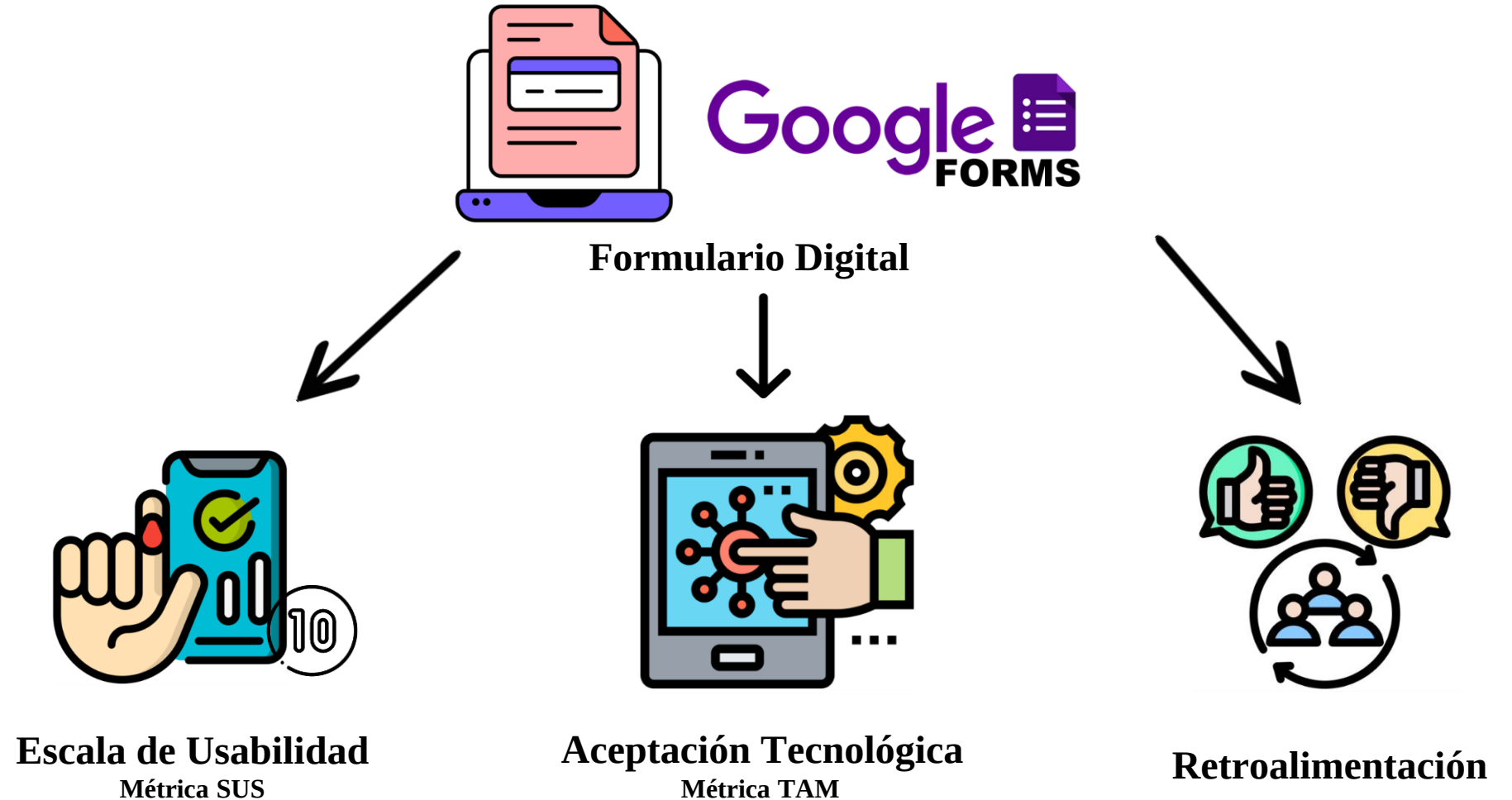
Pruebas

> Demostración y

Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros





Resultados



Resultados

Introducción

Objetivos

Metodología

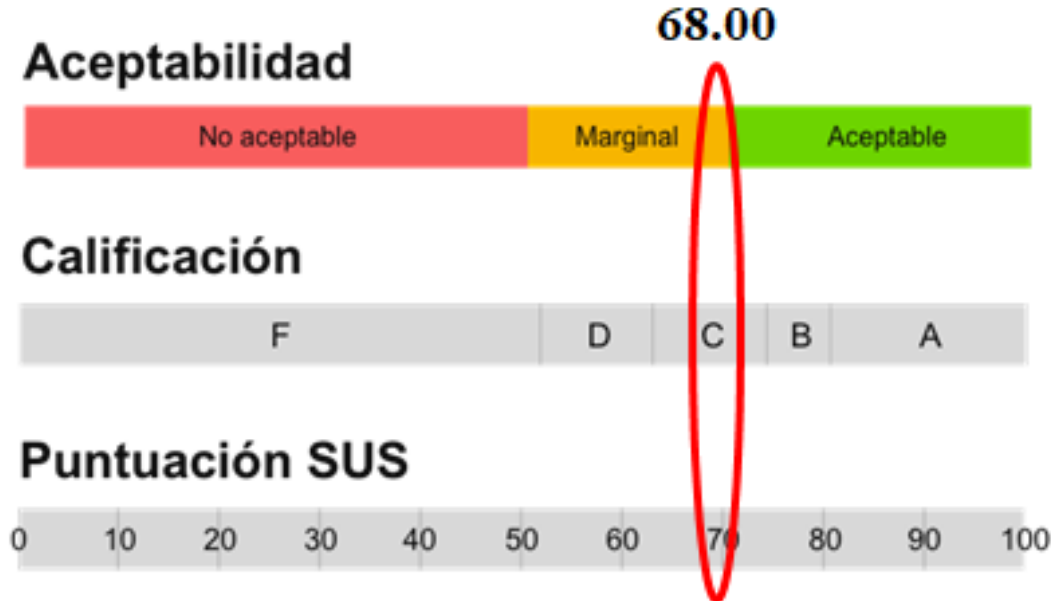
Desarrollo

Pruebas

Demostración y Evaluación

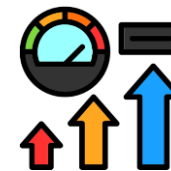
> Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros



Ergonomía Visual

Fácil de usar



Rendimiento Técnico

Fluida y Rápida



Estabilidad

Sin fallas



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



Discusión

Introducción

Objetivos

Metodología

Desarrollo

Pruebas

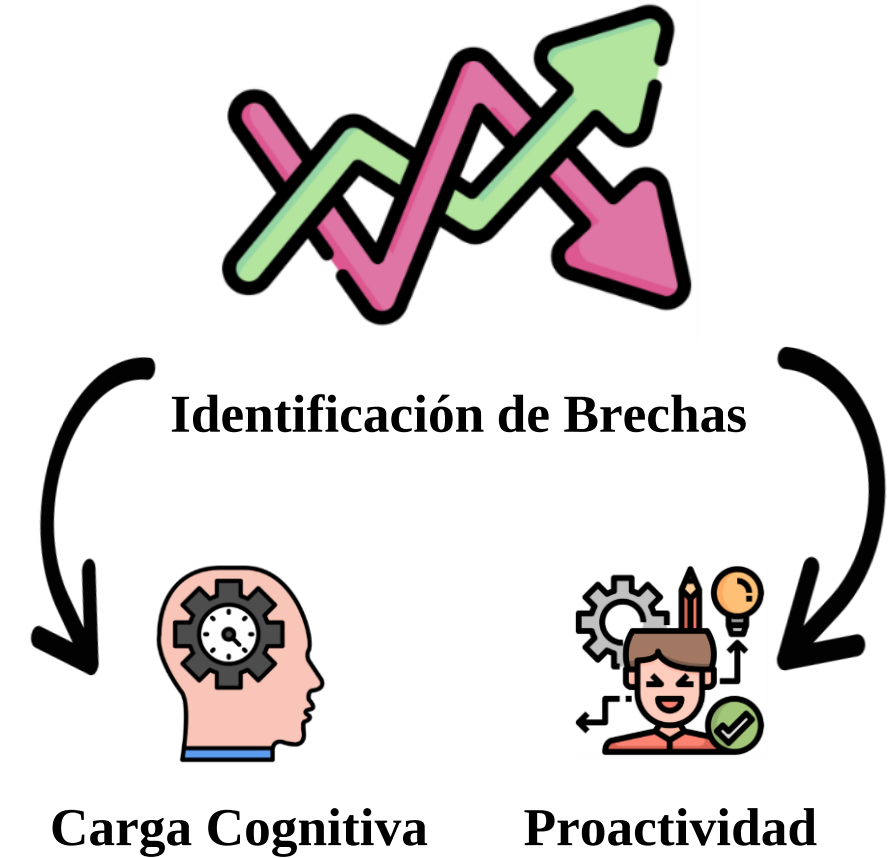
Demostración y Evaluación

> **Resultados**

Conclusiones y Trabajos Futuros



Cumplimiento de Objetivos



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



Discusión

Introducción

Objetivos

Metodología

Desarrollo

Pruebas

Demostración y Evaluación

> **Resultados**

Conclusiones y Trabajos Futuros



Inclusión del Fútbol femenino



Personalización de métricas



Sugerencias directas



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



Conclusiones y Trabajos Futuros



Conclusiones

Antecedentes

Problemática

Objetivos

Metodología

Desarrollo

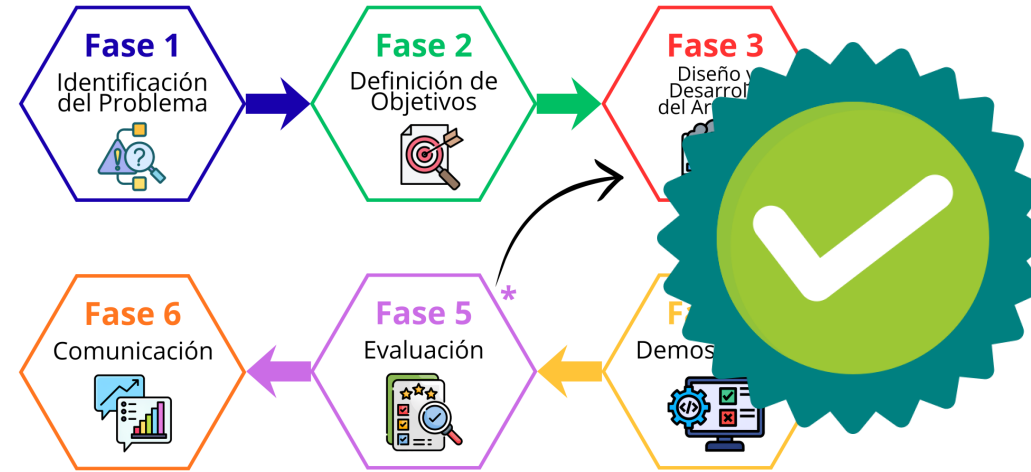
Pruebas

Demostración y Evaluación

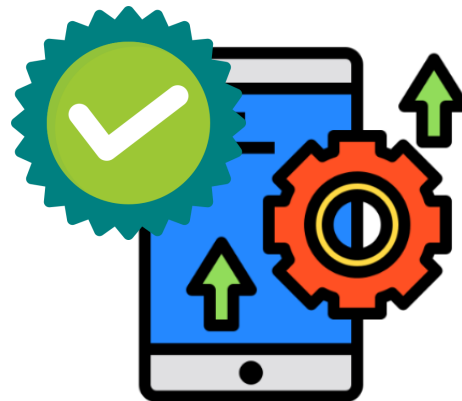
Resultados

➤ Conclusiones y

Trabajos Futuros



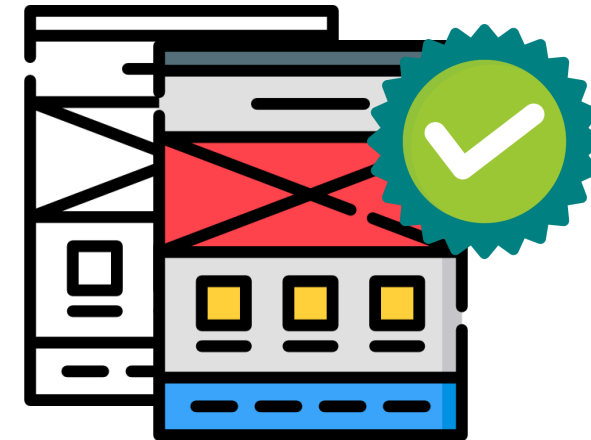
La culminación del ciclo de vida



Desarrollo exitoso



Aceptación Tecnológica



Interfaz óptima



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



Limitaciones

Antecedentes

Problemática

Objetivos

Metodología

Desarrollo

Pruebas

Demostración y Evaluación

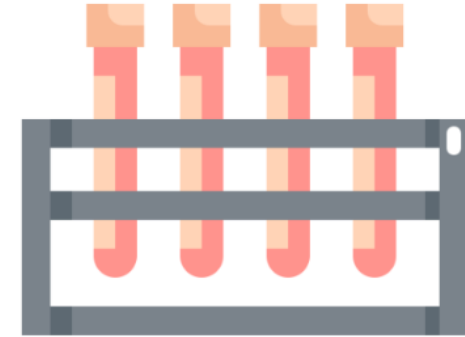
Resultados

➤ Conclusiones y

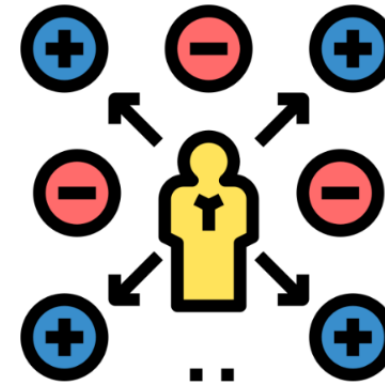
Trabajos Futuros



Plataforma y Distribución



Muestra Homogénea



Sujeto a Subjetividad



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



Trabajos Futuros

Antecedentes

Problemática

Objetivos

Metodología

Desarrollo

Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

➤ Conclusiones y

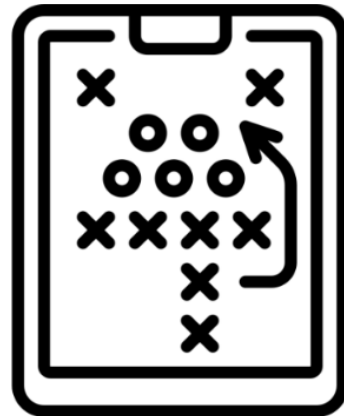
Trabajos Futuros



ML e IA Preventiva



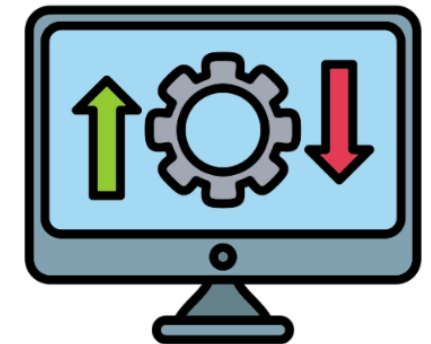
Inclusión Fútbol Femenino



Especialización adaptativa



**Acoplamiento con
otras disciplinas**



Mejora Continua



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



*Gracias por
su atención*



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Carrera de Software

Modalidad Presencial

Tema:

“Diseño y desarrollo de un prototipo de aplicación móvil para el análisis del rendimiento individual en futbolistas amateur”

Autores:

**MERINO CALDERÓN EDNAN JOSUÉ
ANDRADE ENCALADA LUIS ALEJANDRO**

Tutor:

ING. CUDCO POMAGUALLI ÁNGEL GEOVANNY MSc

SANGOLQUÍ, AGOSTO 2026

